Giới thiệu NodeJs

Nguyễn Mạnh Tuấn

tuannm@ueh.edu.vn

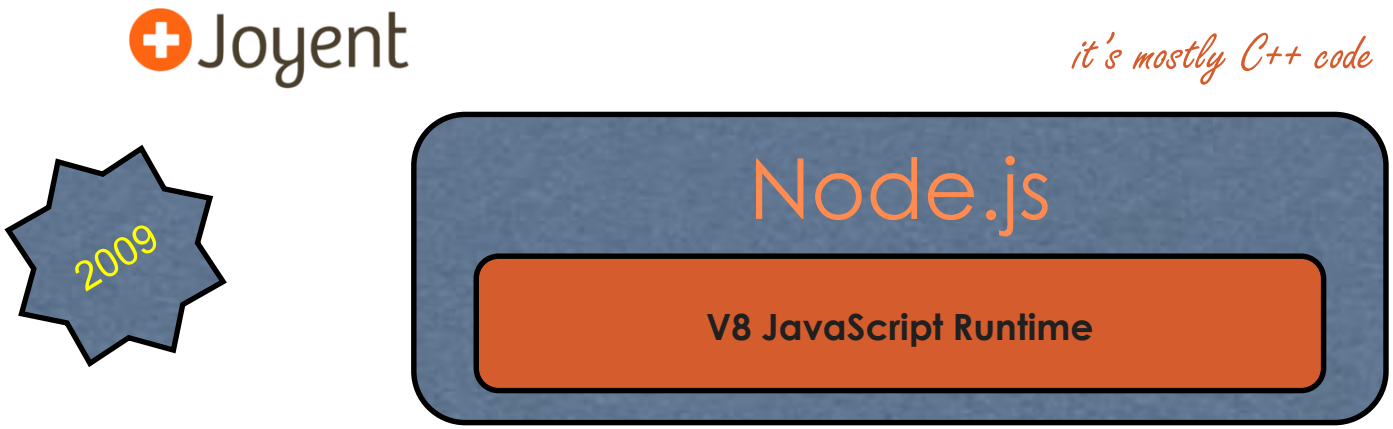
Giới thiệu NodeJS

1. Tổng quan về NodeJS
   1. NodeJS là gì ?
   2. Những ứng dụng nào có thể viết bằng NodeJS
   3. Những kết luận sai lầm về NodeJS cần tránh
   4. Lý do gì để tự tin sử dụng NodeJS ?
   5. Ông lớn nào đang sử dụng ?
2. Chương trình NodeJS đầu tiên
3. Slide từ sách Fundamentals of Web Development

Tổng quan về NodeJS

NodeJS là gì ?

- Node.js® is a platform built on **Chrome's JavaScript runtime** for easily building fast, scalable network applications. – NodeJS.Org



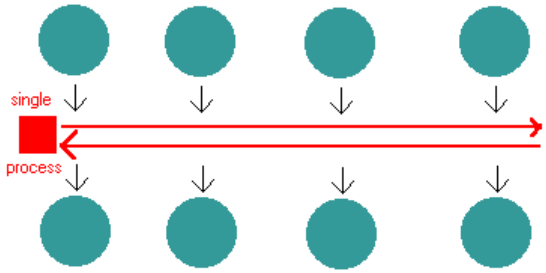
Những ứng dụng có thể viết bằng NodeJS ?

- Websocket Servers (Online Chat, Game, …)
- Fast File Upload Client
- Ad Servers
- Cloud Services
- Microservices
- RESTful API
- Any Real-time Data Applications

Những kết luận sai lầm về NodeJS cần tránh !!!

- A Web Framework, a programming language
- For Beginners
- Muti-threaded

It's very low level



Single threaded Server

Những lý do để tự tin sử dụng NodeJS ?

- Node.js applications are written in JavaScript
- *"JavaScript has certain characteristics that make it very different than other dynamic languages, namely that it has no concept of threads. Its model of concurrency is completely based around events."*

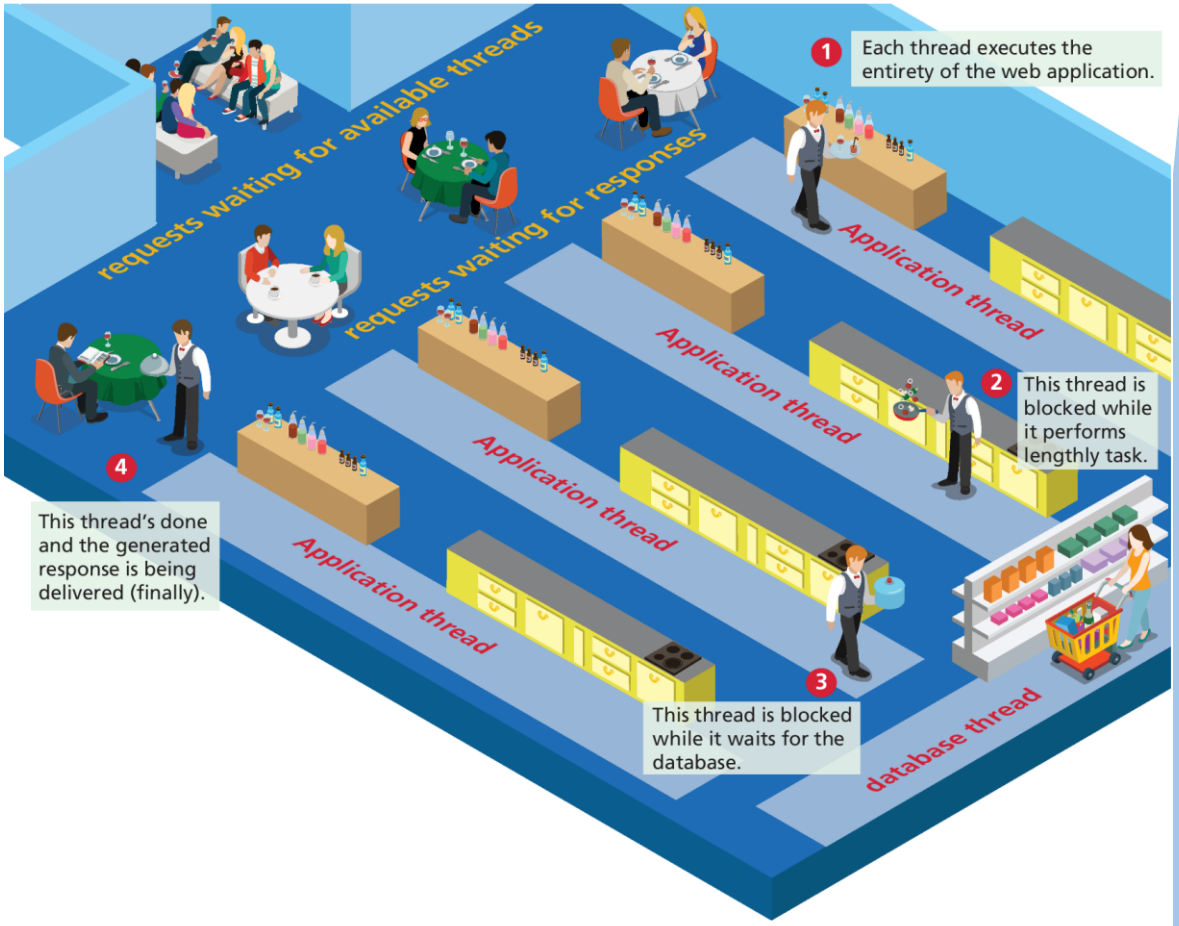
- Ryan Dahl

Những lý do để tự tin sử dụng NodeJS ?

- Node.js chạy đa nền tảng phía Server
- Sử dụng kiến trúc hướng sự kiện Event-driven, cơ chế non-blocking I/O làm cho nó nhẹ và hiệu quả.

Blocking Architectures

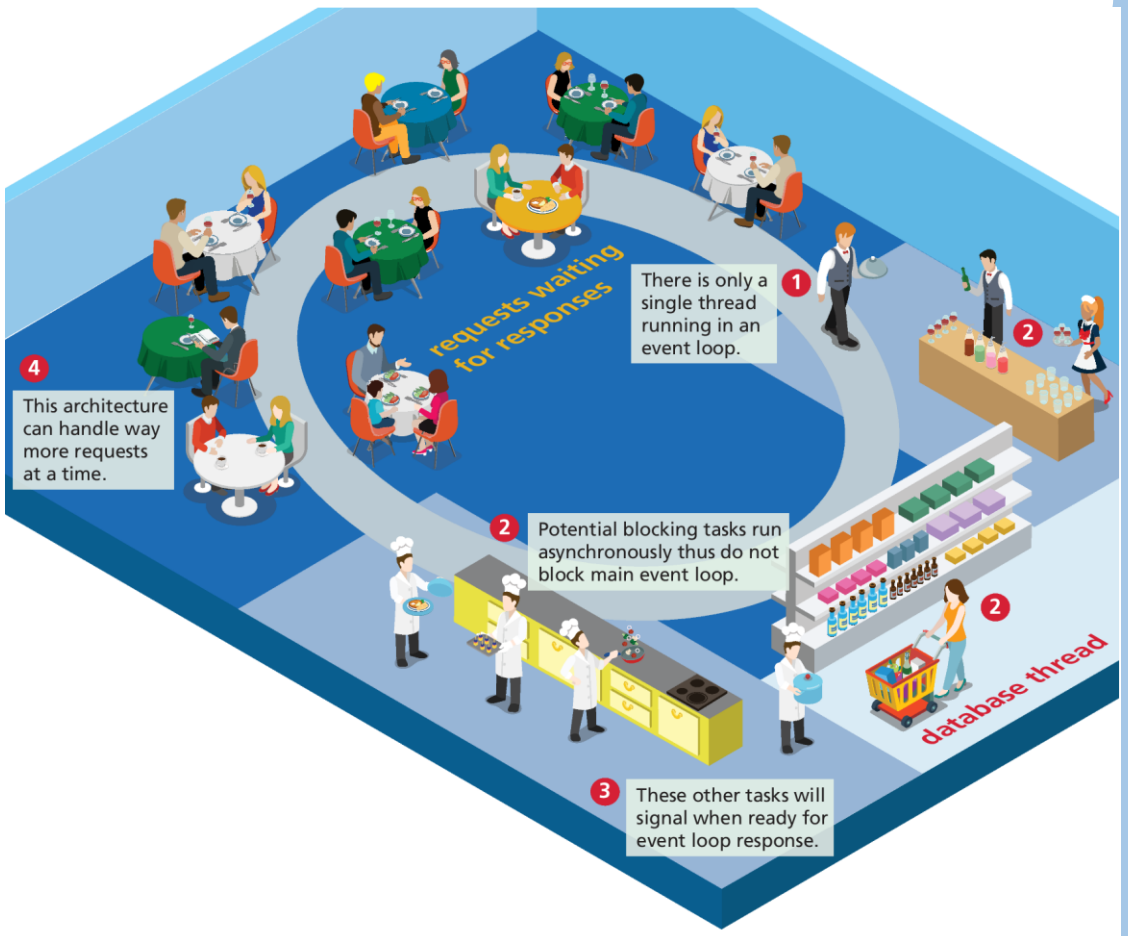
- Apache chạy các ứng dụng như PHP bằng cách sử dụng mô hình đa xử lý chặn hoặc đa luồng.
- Sử dụng phép so sánh với nhà hàng, như việc một người phải xử lý tất cả các tác vụ cần thiết cho mỗi bàn.



Nonblocking Architectures

Node uses a **nonblocking**, asynchronous, single-threaded architecture.

Worker chỉ có thể thực hiện một việc duy nhất tại một thời điểm. Các tác vụ khác được giao cho các Worker khác.



Những lý do để tự tin sử dụng NodeJS ?

- Cộng đồng rất lớn và hoàn toàn miễn phí
- Các ứng dụng real-time chạy đa nền tảng và đa thiết bị

200,000+ Modules

javascript × 1083220

JavaScript (not to be confused with Java) is a dynamic, weakly-typed language used for client-side as well as server-side scripting. Use

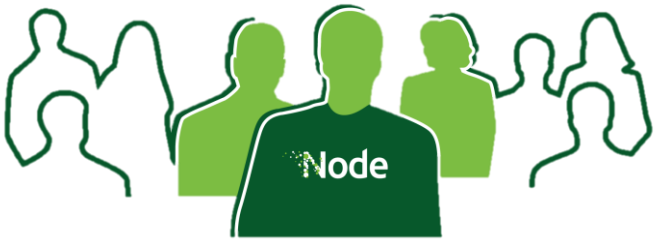
681 asked today, 6373 this week

1M Questions

npm

DB

JSON
Javascript Object Notation



Những Ông lớn đang sử dụng NodeJS ?

Company	Link	Notes
academia.edu	www.academia.edu	Uses node for background data processing
adgear	adgear.com	Real-time advertising reporting
ebay	ql.io	An HTTP gateway
LinkedIn	LinkedIn	Use node.js as the server interface for his mobile applications
Microsoft	www.microsoft.com	Uses node.js internally and provides cloud hosting for node.js applications in Windows Azure.
nodeBB	www.nodebb.org	A modern discussion platform built entirely in Node
PayPal	paypal.com	Created the KrakenJS framework, which is now used in the developement of all new web applications.
Trello	trello.com	Is powered by Node
UBER	uber.com	Everyone's Private Driver
wikia	www.wikia.com	Chat

Những Ông lớn đang sử dụng NodeJS ?

- Google: Projects, Applications, and Companies Using Node [https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/wiki/Projects,-Applications,-and-Companies-Using-Node]

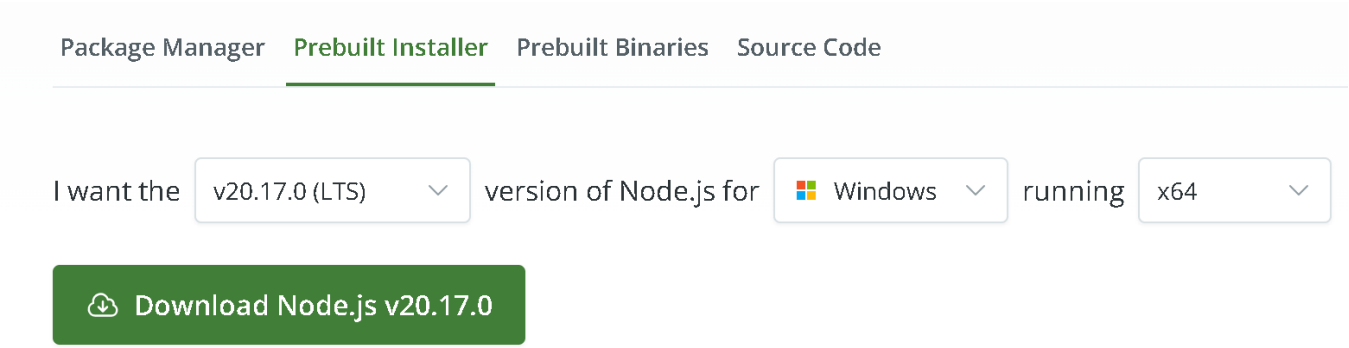
Kết luận

1. JavaScript Everywhere
2. Fast: V8 engine
3. Lightweight: Event-driven architecture, Non-blocking feature
4. Single Language for All Layers
5. High Performance
6. Hosted anywhere
7. Easy to modify and maintain

Chương trình NodeJS đầu tiên

Cài đặt NodeJS

- Tải NodeJS từ link



- Tiến hành cài đặt
- **Kiểm tra NodeJS**
  - Mở **Command Prompt và chọn lệnh**
    - ***node -v*** (kiểm trả phiên bản NodeJS)
    - ***npm -v*** (kiểm tra phiên bản NPM)

```
PS D:\Teaching\LuuTru\Teaching2\PTUDTMDT\Exercises\NodeJs> node -v
v16.3.0
PS D:\Teaching\LuuTru\Teaching2\PTUDTMDT\Exercises\NodeJs> npm -v
7.15.1
```

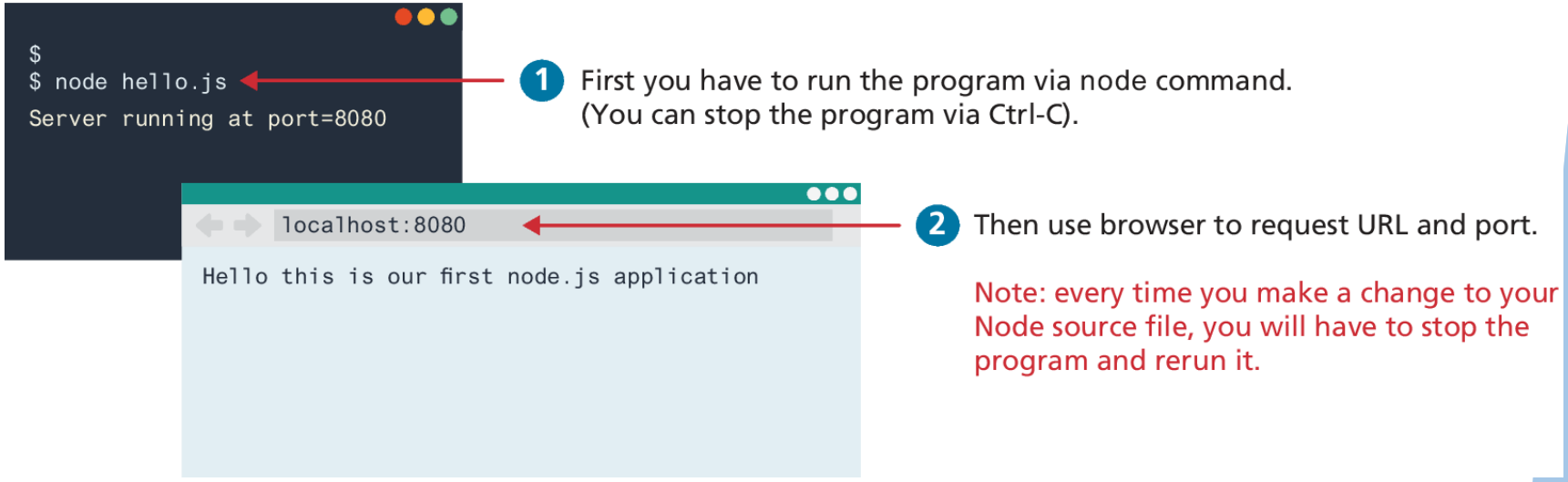
Chương trình NodeJS đầu tiên

- Tạo file HelloWorld.js với nội dung sau:

```
// make use of the http module
const http = require('http');

// configure HTTP server to respond with simple message to all requests
const server = http.createServer(function (request, response) {
    response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"});
    response.write("Hello this is our first node.js application");
    response.end();
});

// Listen on port 8080 on localhost
const port = 8080;
server.listen(port);

// display a message on the terminal
console.log("Server running at port=" + port);
```

Chương trình NodeJS đầu tiên

- Mở **Command Prompt** truy cập đến thư mục chứa file HelloWorld.js và chạy lệnh sau
  - Node .\HelloWorld.js



Slide từ sách Fundamentals of Web Development

- What is Node.js and how does it differ from PHP
- Node's unique advantages and disadvantages
- How to use Node to create a REST API with CRUD functionality
- How to use Node with WebSockets to create push-based functionality
- How to use a View Engine to provide a PHP-like developer experience
- What is serverless computing

13.1 Introducing Node.js 674
Node Advantages 674
Node Disadvantages 679
13.2 First Steps with Node 682
Simple Node Application 682
Adding Express 685
Environment Variables 686
13.3 Creating an API in Node 687
Simple API 687
Adding Routes 689
Separating Functionality into Modules
13.4 Creating a CRUD API 692
Passing Data to an API 694
API Testing Tools 695
13.5 Working with Web Sockets 69
13.6 View Engines 700
13.7 Serverless Approaches 702
What Is Serverless? 702
Benefits of Serverless Computing 704
Serverless Technologies 704

Lab

- https://github.com/PolyTekNik/WEB503-NodeJS

WEB503-NodeJS / slide /

theanishtar add lab02

Name
..
Slide1_C__ B___n v___ NodeJS.pdf
Slide2_Template engine.pdf
Slide3_Nodejs va MySql.pdf
Slide4_MVC NodeJs.pdf
Slide5_ResFul web service.pdf
Slide6_RESTFUL API va FrontEnd.pdf
Slide7_Authentication va validattion.pdf
Slide8_Node va mongodb.pdf

WEB503-NodeJS / lab /

theanishtar add lab02

Name
..
Lab01.pdf
Lab02.pdf
Lab03.pdf
Lab04.pdf
Lab05.pdf
Lab06.pdf
Lab07.pdf
Lab08.pdf

Link tự học NodeJs

- https://freetuts.net/hoc-nodejs
- https://viblo.asia/p/toi-hoc-nodejs-the-nao-ZalGrNXvGqX
- Kết nối NodeJs với Ms SQL
  - https://r2wteam.wordpress.com/2020/07/20/connect-nodejs-express-fw-and-db-sql-server/

IDE

- **Visual Studio Code (VS Code)**
- **WebStorm**
- **Eclipse Che**
- **Atom**
- **Sublime Text**

Một số đồ án mẫu

- Quản lý nhân viên đơn giản:
  - https://github.com/manhlinhhumg89/Bai_test_finsify
- Game cờ vua:
  - https://github.com/kevinAlbs/Chess
- Game cờ caro:
  - https://github.com/manhlinhhumg89/Game-Caro-use-Socketio-Expressjs

UEH UNIVERSITY

Q&A